COLEGIO SAN AGUSTÍN · VILLA ALEMANA · 3° MEDIO · BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS · UNIDAD 4

Guía de trabajo: ¿Hasta dónde puede crecer una población?

Escanea para abrir el simulador

Nombre: Curso: Fecha:

Objetivo: modelar el crecimiento de poblaciones con el simulador, distinguiendo potencial biótico, resistencia ambiental y capacidad de carga, e integrar otras ciencias para analizar problemas reales de los ecosistemas (OA 5).

Responde en tu cuaderno. Copia las tablas y marca el cuadro de cada parte cuando la termines.

Potencial biótico (r)
Capacidad máxima de reproducirse en condiciones ideales. Solo, produce la curva J.

Resistencia ambiental
Todo lo que frena el crecimiento: agua, alimento, espacio, depredadores. En el modelo es `N/K`.

Capacidad de carga (K)
Tamaño máximo que el ambiente puede sostener en el tiempo. La curva S se estabiliza cerca de ella.

Modelo logístico: $dN/dt = r \cdot N \cdot (1 - N / K)$

▢ Parte 1 · Explora

10 min

Elige el escenario **Chaqueta amarilla en Villa Alemana** y presiona **Reproducir**. Mira el gráfico y las dos ventanas al ecosistema.

1. Describe con tus palabras la forma de la curva J y la forma de la curva S.
2. ¿Qué representa el área azul entre las dos curvas? ¿Por qué se hace más grande con el tiempo?
3. ¿Qué diferencia observas entre el "mundo ideal" y el "mundo real"? Fíjate en el agua y el alimento.

▢ Parte 2 · Registra datos

15 min

Con el mismo escenario, reproduce y usa **Pausa** cerca de cada año. Anota los valores que aparecen en los indicadores (aproximados).

Año	N sin límites (J)	N con límites (S)	Resistencia ambiental (%)
0			
2			
4			
6			
8			
10			

4. Grafica en tu cuaderno ambas curvas con tus datos (eje X: años; eje Y: número de nidos).
5. ¿En qué año la diferencia entre J y S empieza a ser notoria? ¿Qué está pasando en el ambiente en ese momento?

▢ Parte 3 · Experimenta con r y K

15 min

Antes de mover cada control, escribe tu **predicción**. Después compruébala en el simulador.

Cambio	Mi predicción	Lo que ocurrió
Duplicar r		
Reducir r a la mitad		
Duplicar K		
Aumentar N_o		

6. ¿Qué controla r: el tamaño final de la población o la rapidez con que lo alcanza? ¿Y K?
7. Busca el momento en que la curva S crece más rápido (mira el valor "crece" en los indicadores). ¿Qué fracción de K tiene la población en ese momento?

Pista: divide el N de ese momento por K.

▢ Parte 4 · Compara especies

15 min

Carga cada escenario sin cambiar los controles y completa la tabla.

Escenario	r	K	Años aprox. en llegar cerca de K	¿Nativa o introducida?
Chaqueta amarilla				
Castor en Tierra del Fuego				
Ratón colilarga				
Anchoveta				
Levaduras en un frasco				

8. El castor tiene un r bajo. Aun así se convirtió en una plaga en Tierra del Fuego. ¿Qué factor de la resistencia ambiental le faltaba en ese ecosistema?
9. ¿Por qué crees que las especies introducidas suelen tener una resistencia ambiental baja al llegar a un lugar nuevo?

▢ Parte 5 · Integrando ciencias

15 min

Activa el **evento ambiental** en dos escenarios: **Anchoveta** (El Niño) y **Ratón colilarga** (fin de la semilla de quila). Observa el gráfico y los recursos.

10. ¿Qué le pasa a la población cuando baja K? ¿Desaparece o se ajusta a un nuevo valor?
11. Para predecir cuánto bajará K, la biología no basta. Completa la tabla en tu cuaderno:

Ciencia	¿Qué mediría o calcularía?	¿En qué escenario ayudaría?
Física		
Química		
Matemática		
Meteorología / Geografía		

12. La Región de Valparaíso vive una escasez hídrica prolongada. Elige una especie de la región y explica cómo la sequía afectaría su capacidad de carga.

☐ Parte 6 · Conversatorio

10 min

13. El modelo logístico es una simplificación. Nombra dos cosas de la naturaleza que el simulador **no** considera.
14. En Tierra del Fuego se discute cómo controlar al castor, incluso eliminándolo. ¿Es correcto reducir una población para proteger un ecosistema? ¿Quién debería decidirlo? Prepara tu postura con un argumento científico y uno ético.

Ticket de salida

Hoy aprendí que...

La diferencia entre potencial biótico y capacidad de carga es...

Una pregunta que me queda es...

Autoevaluación

- ☐ Distingo una curva J de una curva S.
- ☐ Sé qué controla r y qué controla K.
- ☐ Nombro otras ciencias que ayudan a estudiar poblaciones.
- ☐ Explico qué es la resistencia ambiental.
- ☐ Relaciono un evento ambiental con un cambio en K.
- ☐ Registré mis respuestas en el cuaderno.

Simulador: fjimenez321-stack.github.io/dondefelipe/tercero/biologia/capacidad-de-carga.html · Los valores de los escenarios son ilustrativos.